Systém pro správu skladu elektronických součástek

Předmět: Projektování IS

Autoři: Tomáš Simandl

Tomáš Szetei

Lukáš Kvapil

Datum: 5. dubna 2026

Obsah

1 Datový model **2**

1.1 Formulace problému 2

1.2 Datový slovník 2

1.3 Objektový model 4

1.4 Dynamický model 6

1.5 Model interakcí 8

1.6 Závěr 12

1. Datový model

1.1 Formulace problému

Účel

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt.

Specifikace

Návrh systému je znázorněn pomocí UML diagramů, které popisují jednotlivé třídy, jejich atributy, vztahy mezi nimi a chování systému při klíčových operacích. Systém zahrnuje objektový model (class diagram), dynamický model (stavové diagramy) a model interakcí (use case diagram, scénáře, sekvenční a aktivity diagram).

1.2 Datový slovník

Entity tříd

- **Soucastka**: Skladová položka evidovaná v systému WMS s aktuálním množstvím na skladě. Atribut `rezervovaneMnozstvi` sleduje, kolik kusů je aktuálně blokováno pro projekty – součástka tak může být *Dostupna* i s částečnou rezervací zároveň. Součástka může nabývat stavů: *Dostupna* (k dispozici, případně s rezervovanou částí), *Vydana* (fyzicky vydána ze skladu) nebo *Odepsana* (trvale vyřazena z evidence).

- **Projekt**: Projekt, ke kterému jsou přiřazeny součástky pro sledování spotřeby.

- **SkladovyPohyb**: Abstraktní třída reprezentující pohyb součástek – příjem, výdej nebo přesun.

- **PrijemPohyb**: Konkrétní pohyb typu příjem – naskladnění součástek od dodavatele (dědí ze **SkladovyPohyb**).

- **VydejPohyb**: Konkrétní pohyb typu výdej – vyskladnění součástek ze skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**). Atribut `duvod` popisuje účel výdeje, např. *použití v projektu*, *reklamace*, *interní spotřeba* nebo *oprava*.
- **PresunutiPohyb**: Konkrétní pohyb typu přesun – přemístnění součástek mezi lokáními ve skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**).
- **Sklad**: Fyzický sklad rozdělený na lokace, ve kterých jsou uloženy součástky.
- **Lokace**: Konkrétní místo v skladu identifikované označením (např. A-01-03).
- **Uzivatel**: Osoba spravující součástky, pohyby, projekty a sklady v systému.

Atributy

Tabulka 1.1: Přehled atributů tříd

Entita	**Atributy**
Soucastka	id, nazev, mnozstvi, rezervovaneMnozstvi, stav (Dostupna | Vydana | Odepsana)
Projekt	id, nazev
SkladovyPohyb	id, datum, stav, typ (prijem | vydej | presun), mnozstvi
PrijemPohyb	dodavatel – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
VydejPohyb	duvod – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
PresunutiPohyb	zdrojLokaceId: int, cilLokaceId: int – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
Sklad	id, nazev
Lokace	id, oznaceni
Uzivatel	id, jmeno, email

1.3 Objektový model

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Uzivatel` reprezentuje uživatelské roli v systému. Vytvoření pohybu provádí voláním `SkladovyPohyb.vytvoritPohyb()` a přiřazení součástky k projektu voláním `Projekt.priradSouca`

Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída `SkladovyPohyb` je základem pro tři konkrétní podtřídy `PrijemPohyb` (naskladnění), `VydejPohyb` (vyskladnění) a `PresunutiPohyb` (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy.

Třída `SkladovyPohyb` deklaruje abstraktní metodu `vytvoritPohyb()`, kterou každá podtřída implementuje po svém:

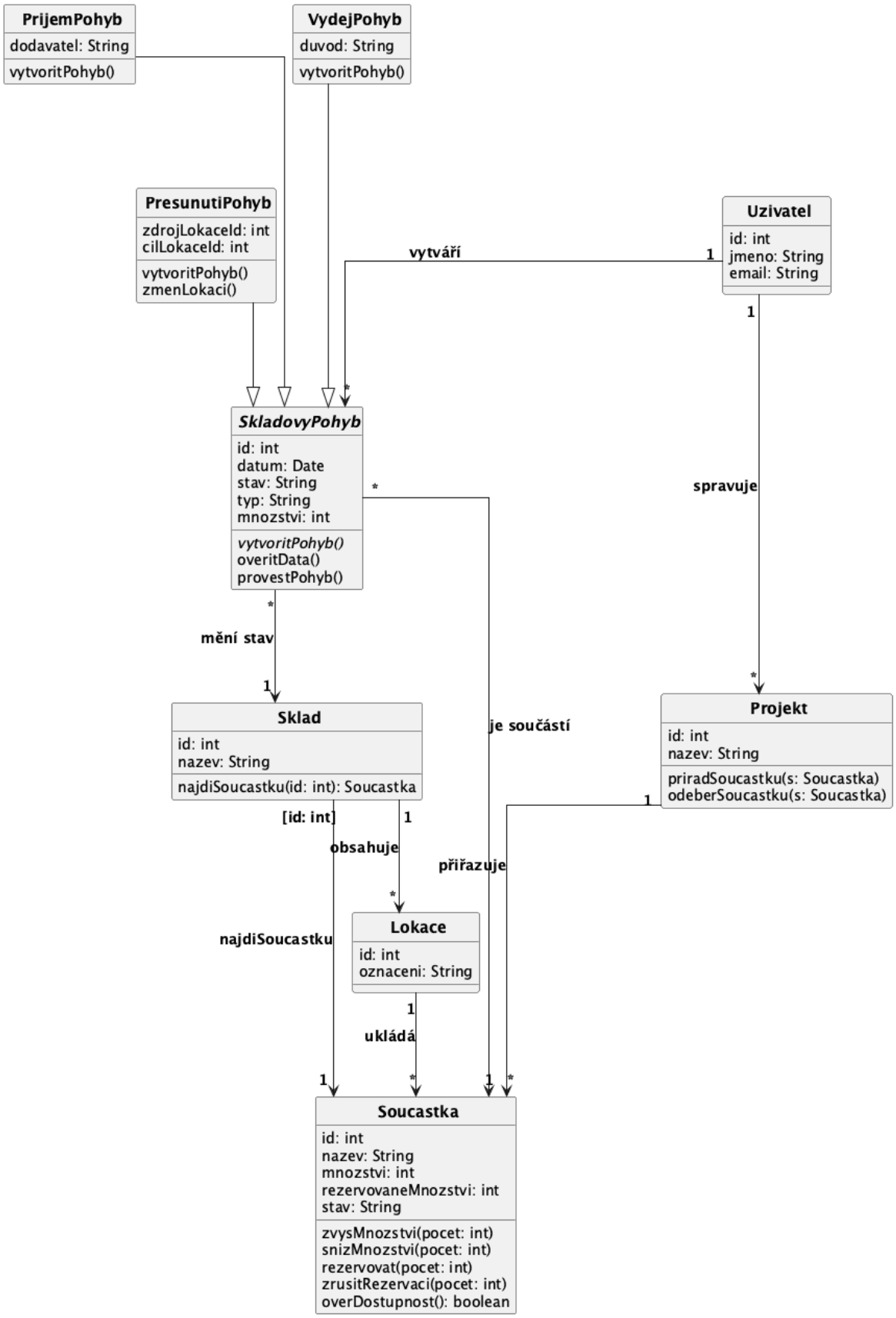
- `PrijemPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří příjem a nastaví atribut `dodavatel`.
- `VydejPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří výdej a nastaví atribut `duvod`.
- `PresunutiPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří přesun a nastaví `zdrojLokaceId` a `cilLokaceId`.

Třída `SkladovyPohyb` zaznamenává každou změnu stavu zásob v systému. Konkrétně:

- `PrijemPohyb` – příjem součástek na sklad od dodavatele; zvyšuje množství dané součástky.
- `VydejPohyb` – výdej součástek ze skladu na projekt; snižuje množství dané součástky.
- `PresunutiPohyb` – přemístnění součástek mezi lokácemi ve skladu; mění přiřazenou lokaci součástky.

Každý pohyb se váže na konkrétní součástku (vazba `je součástí`, multiplicita $* \to 1$) a mění stav jednoho skladu (vazba `mění stav`, multiplicita $* \to 1$). Jeden uživatel může vytvořit libovolný počet pohybů (vazba `vytváří`, multiplicita $1 \to *$). Pohyb nemění fyzickou lokaci součástky – ta je pevně dána vazbou `Lokace` → `Soucastka`.

Vazba mezi `Sklad` a `Soucastka` je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru `id: int`.



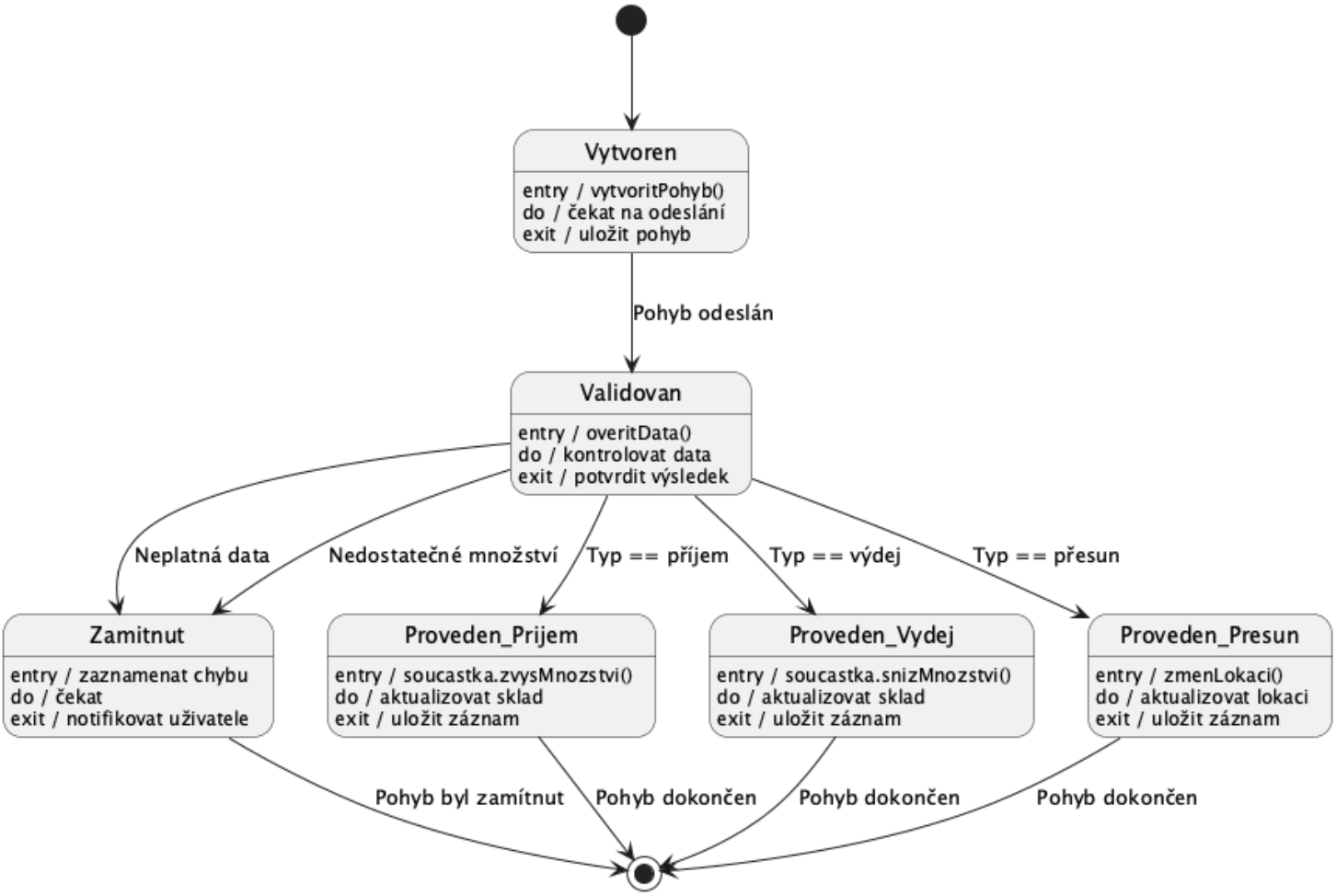
Obrázek 1.1: Class diagram WMS

1.4 Dynamický model

Stavový diagram třídy `SkladovyPohyb`

Třída `SkladovyPohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Každý pohyb prochází životním cyklem řízeným třemi metodami:

- `vytvoritPohyb()` – inicializuje nový pohyb: přiřadí ID, nastaví datum vzniku, typ pohybu a vazbu na součástku;
- `overitData()` – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, vyplnění povinných polí, dostatečné množství na skladě (příjem/výdej) nebo platnost lokací (přesun);
- `provestPohyb()` – fyzicky provede pohyb: u příjmu zavolá `soucastka.zvysMnozstvi(pocet)` u výdeje `soucastka.snizMnozstvi(pocet)` a u přesunu `zmenLokaci()`.

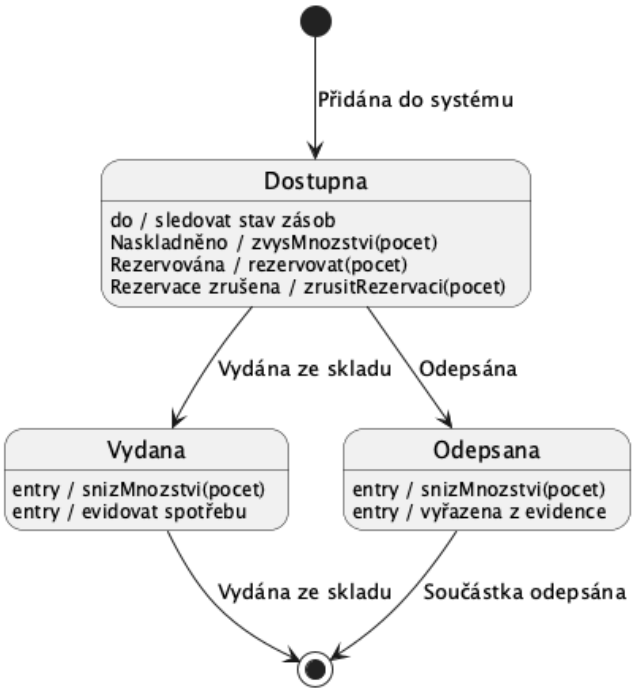


Obrázek 1.2: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

Stavový diagram třídy `Soucastka`

Diagram zachycuje, jak se mění stav součástky v průběhu skladových operací. Součástka je přidána do systému a okamžitě vstupuje do stavu *Dostupna* s nulovým množstvím. Stav *Dostupna* je hlavní pracovní stav součástky – může mít `mnozstvi = 0` (čeká na naskladnění) i nenulové množství, přičemž část může být blokována atributem `rezervovaneMnozstvi`. Metoda `overDostupnost()` ověří, zda je volné množství (`mnozstvi - rezervovaneMnozstvi > 0`). Stav součástky je řízen těmito metodami:

- `zvysMnozstvi(pocet)` – zavolá se při naskladnění; zvýší atribut `mnozstvi`, součástka zůstává ve stavu *Dostupna*.
- `rezervovat(pocet)` – zablokuje část kusů pro projekt; zvýší `rezervovaneMnozstvi`, stav se nemění.
- `zrusitRezervaci(pocet)` – uvolní rezervaci; sníží `rezervovaneMnozstvi`, stav se nemění.
- `snizMnozstvi(pocet)` – zavolá se při výdeji ze skladu (*Vydana*) nebo odpisu (*Odepsana*); oba jsou terminální stavy.

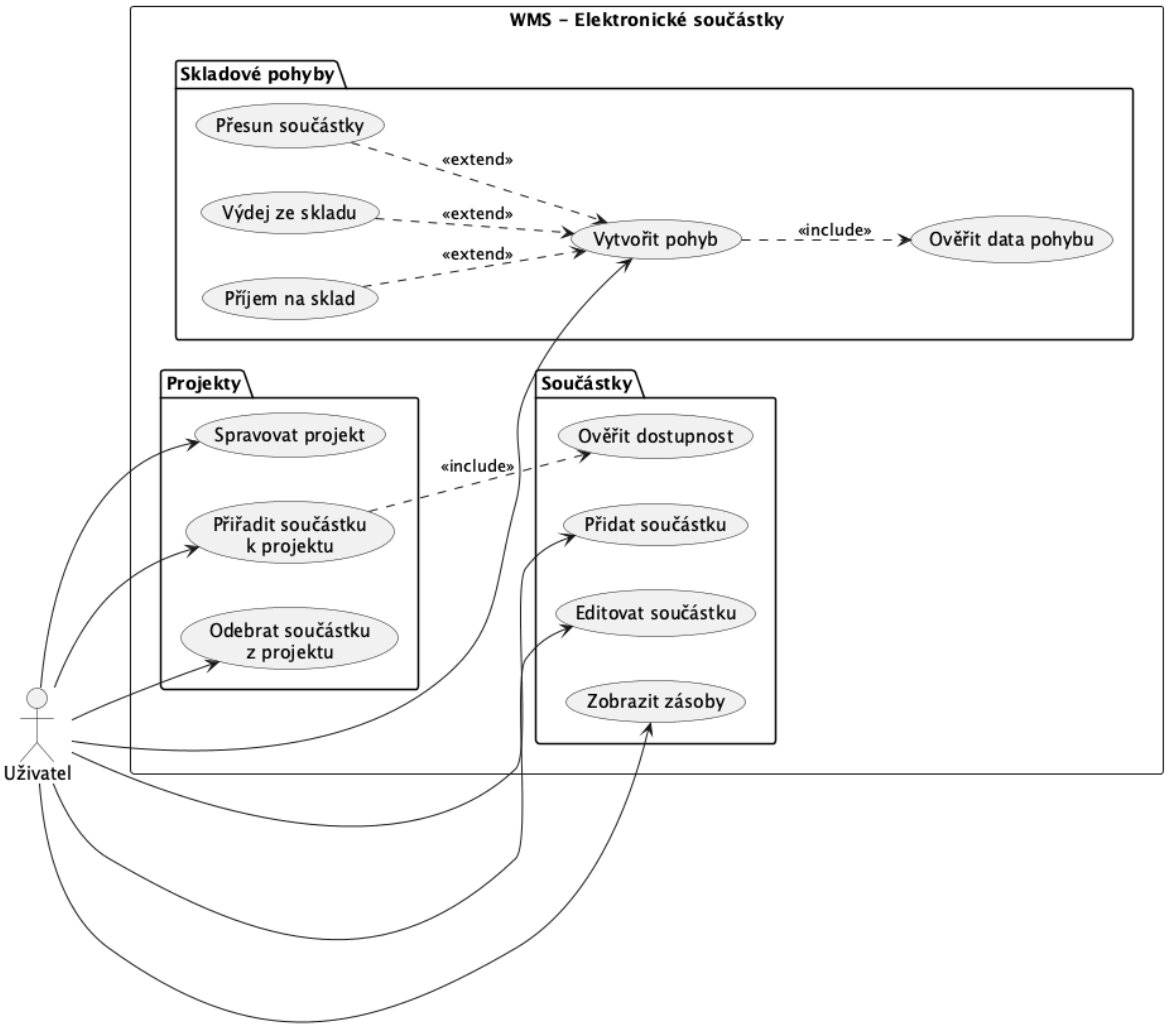


Obrázek 1.3: Stavový diagram třídy Soucastka

1.5 Model interakcí

Use Case diagram

Hlavní aktér systému je **Uživatel**, který odpovídá třídě `Uzivatel` v datovém modelu. Uživatel provádí veškeré operace se systémem – vytváří skladové pohyby, spravuje součástky i projekty.



Obrázek 1.4: Use Case diagram systému WMS – elektronické součástky

Scénáře

Scénář: Příjem na sklad (`PrijemPohyb`)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *příjem* a zadá součástku, množství a dodavatele.
2. Systém volá `overitData()` – ověří existenci součástky a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá `provestPohyb()`, který interně volá `Soucastka.zvysMnozstvi`
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou aktualizovány.
5. **Alternativní tok:** součástka neexistuje nebo lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

Scénář: Výdej ze skladu (`VydejPohyb`)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *výdej* a zadá součástku, množství a důvod výdeje.
2. Systém volá `overitData()` – ověří existenci součástky a zda `mnozstvi` $\geq$ požadovanému množství.
3. Pokud data OK → systém volá `provestPohyb()`, který interně volá `Soucastka.snizMnozstvi`
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou sníženy.
5. **Alternativní tok:** nedostatečné množství na skladě → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

Scénář: Přesun součástky (`PresunutiPohyb`)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *přesun* a zadá součástku, množství, zdrojovou a cílovou lokaci.
2. Systém volá `overitData()` – ověří existenci součástky, dostatečné množství ve zdrojové lokaci a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá `provestPohyb()` a poté `PresunutiPohyb.zmenLokaci()`.
4. Pohyb je potvrzen; součástka je evidována v cílové lokaci.
5. **Alternativní tok:** zdrojová nebo cílová lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

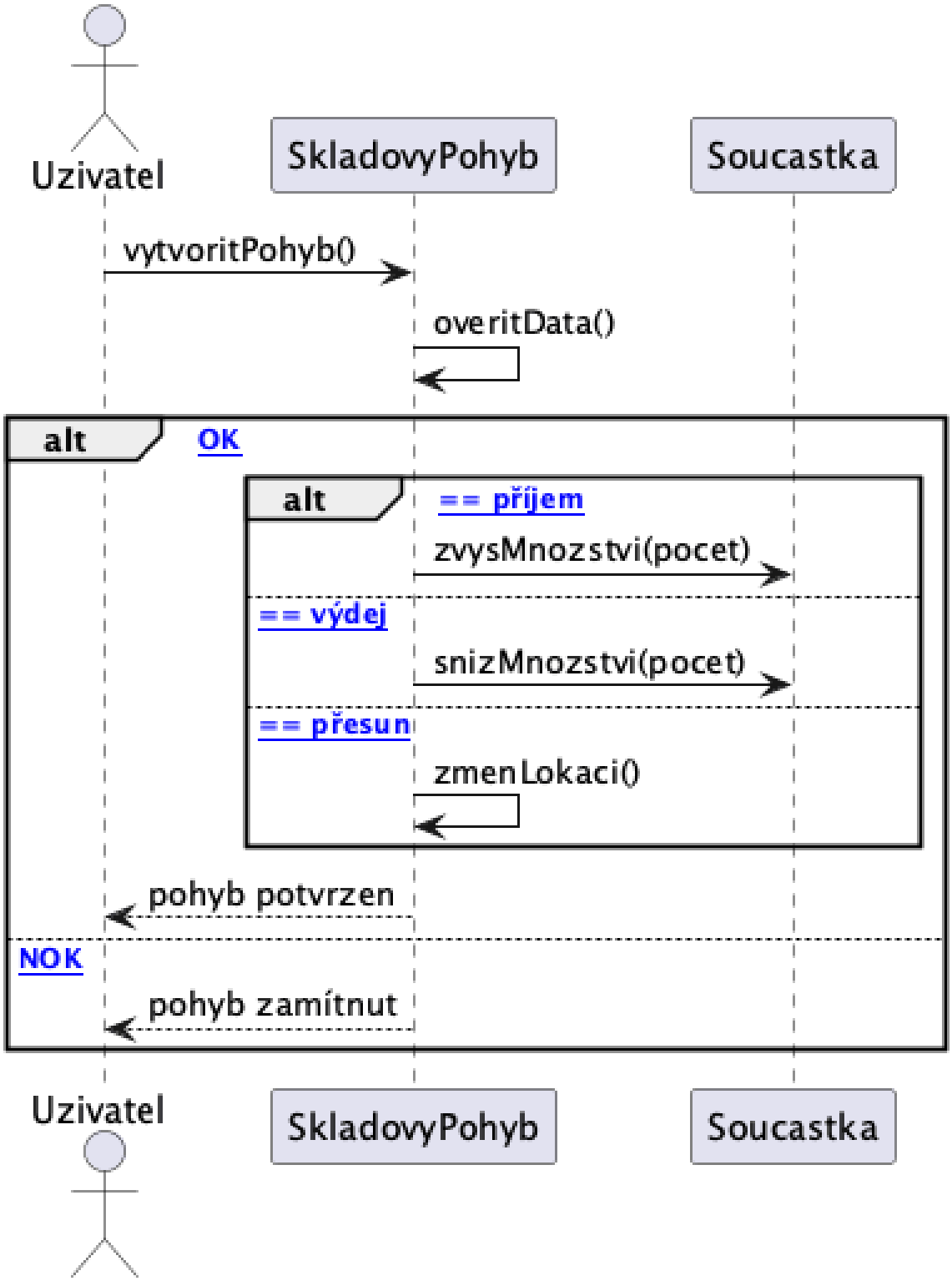
Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Uživatel vybere projekt a zadá součástku s množstvím.
2. Systém volá `Soucastka.overDostupnost()` – ověří, zda `mnozstvi` − `rezervovaneMnozstvi` > 0.
3. Pokud je dostatek volných kusů → systém volá `Projekt.priradSoucastku()`, které interně zavolá `Soucastka.rezervovat()`.
4. Součástka je přiřazena k projektu a rezervované množství je aktualizováno.
5. **Alternativní tok:** nedostatečný počet volných kusů → systém vrátí chybovou hlášku a přiřazení je zamítnuto.

Scénář: Správa součástek

1. Uživatel přidá novou součástku nebo upraví existující.
2. Systém ověří validitu zadaných dat (název, počáteční množství, lokace).
3. Pokud data OK → součástka je uložena; zásoby jsou aktualizovány.
4. **Alternativní tok:** neplatná data → systém vrátí chybovou hlášku, součástka není uložena.

Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

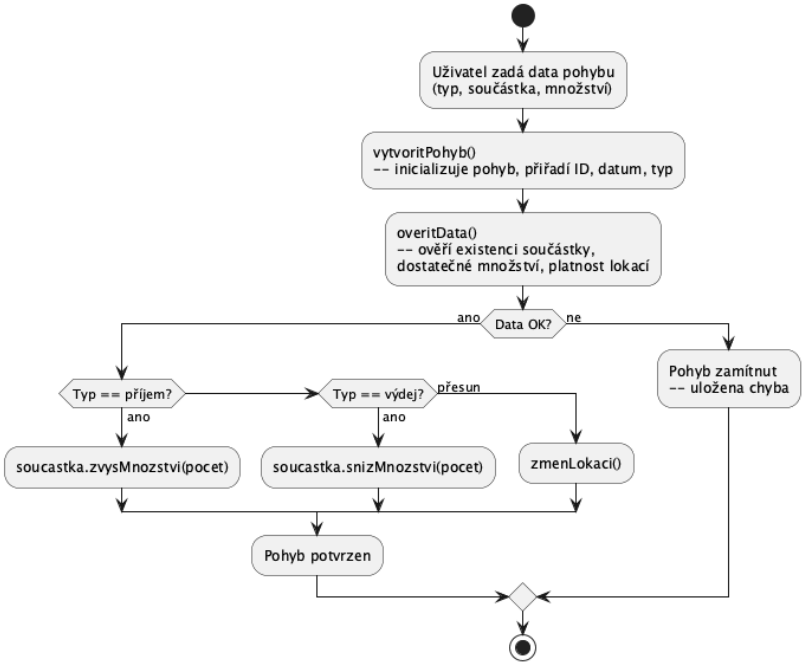


Obrázek 1.5: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

Aktivity diagram – Vytvoření pohybu

Diagram zachycuje průběh vytvoření skladového pohybu v systému WMS. Pohyb prochází třemi fázemi řízenými metodami třídy `SkladovyPohyb`:

- `vytvoritPohyb()` – uživatel zadá typ pohybu, součástku a množství; metoda inicializuje pohyb, přiřadí ID a datum vzniku.
- `overitData()` – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, dostatečné množství na skladě a platnost lokací u přesunu.
- `provestPohyb()` – fyzicky provede pohyb podle typu: příjem zavolá `zvysMnozstvi(pocet)`, výdej `snizMnozstvi(pocet)`, přesun `zmenLokaci()`. Pokud data nejsou platná, pohyb je zamítnut a uložena chyba.



Obrázek 1.6: Aktivity diagram – Vytvoření pohybu

1.6 Závěr

Navržený datový model systému WMS zachycuje strukturu, chování i interakce hlavních entit systému. Objektový model (class diagram) definuje třídy a jejich vztahy. Dynamický model (stavové diagramy) popisuje životní cyklus tříd `SkladovyPohyb` a `Soucastka`. Model interakcí (Use Case diagram, scénáře, sekvenční a aktivity diagram) zachycuje komunikaci mezi aktérem a systémem při klíčových operacích.